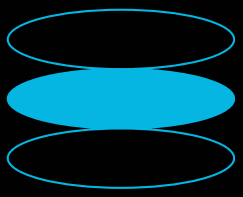
FONCTIONS PREDEFINIES DE LISTE TUPLE ENSEMBLE ET DICTIONNAIRE



1. Fonctions des Listes :

- Définition :

Les listes ont plusieurs méthodes intégrées pour manipuler les éléments.

- append() → ajouter un élément :

fruits = ["pomme", "banane"]

fruits.append("orange")

print(fruits)

- insert() → ajouter à une position précise :

fruits.insert(1, "kiwi")

- pop() → supprimer avec index:

fruits.pop(0)

- sort() → trier:

nombres = [3, 1, 2]

nombres.sort()

- reverse() → inverser:

nombres.reverse()

- len() → taille de la liste::

print(len(fruits))

2. Fonctions des Tuples :

- Définition :

Les tuples sont non modifiables, donc peu de fonctions.

- count() → compter les occurrences :

t = (1, 2, 2, 3)

print(t.count(2))

- index() → position d'un élément :

print(t.index(3))

- len() :

len()

3. Fonctions des Ensembles (Set) :

- Définition :

Les sets permettent de faire des opérations mathématiques.

- add() → ajouter :

s = {1, 2}

s.add(3)

- remove() → supprimer :

s.remove(1)

- discard() → supprimer sans erreur :

s.discard(10) # pas d'erreur

- union() → fusion :

a= {1, 2} b = {2, 3} print(a.union(b))

- intersection() → communs :

print(a.intersection(b))

4. Fonctions des Dictionnaires :

- **Définition :**

Les dictionnaires utilisent des clés et valeurs.

- **get() → accéder sans erreur :**

personne = {"nom": "Ali"}

print(personne.get("nom"))

- **keys() → toutes les clés :**

print(personne.keys())

- **items() → clé + valeur :**

print(personne.items())

- **update() → modifier/ajouter :**

personne.update({"age": 20})

- **update() → modifier/ajouter :**

personne.update({"age": 20})

- **pop() → supprimer :**

personne.pop("nom")

5. Conversion entre Liste, Tuple et Ensemble :

• Principe général:

En Python, on peut convertir facilement entre :

- Liste → list()
- Tuple → tuple()
- Ensemble → set()
- Dictionnaire→dict()